



Julia Czyż
Urszula Skuńczyk
Paulina Włodarczyk

Prezentacja wyników częściowych

Bayesowska Analiza Przeżycia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15 czerwca 2026

Charakterystyka danych i specyfikacja modelu

Model

$$T_i \sim \text{Weibull}(k, \lambda_i)$$

$$\log \lambda_i = \beta_0 + \alpha_{c(i)} + \gamma_{s(i)} + \delta_{g(i)}$$

β_0 - intercept

$\alpha_{c(i)}$ - efekt związku

$\gamma_{s(i)}$ - efekt gatunku

$\delta_{g(i)}$ - efekt ogrodu

Rozkłady a priori:

$$\beta_0 \sim \mathcal{N}(2,918; 0,362)$$

$$\alpha_{c(i)}, \gamma_{s(i)}, \delta_{g(i)} \sim \mathcal{N}(0; 0,24)$$

$$k \sim \text{Gamma}(15,466; 3,544)$$

związek	n	mediana czasu przeżycia	% cenzurowań	liczba zdarzeń
1	160	9	0	0
4	160	18	0	0
5	160	20	1.88	3
6	160	17	12.5	20
7	160	12.5	3.12	5
8	160	20	0.625	1
9	160	15	0	0
11	160	20	0	0
12	160	19.5	0	0
13	160	20	0	0
14	160	16.5	3.75	6
15	160	17	0.625	1

Wyniki modelu Weibulla

Formuła:

time | cens $\sim$ compound
+ species + garden

MCMC:

4 łańcuchy $\times$ 2000 iteracji
4000 próbek a posteriori

Parametr kształtu:

$$k = 4,40$$

95% CI: [4,24; 4,55]

Zbieżność:

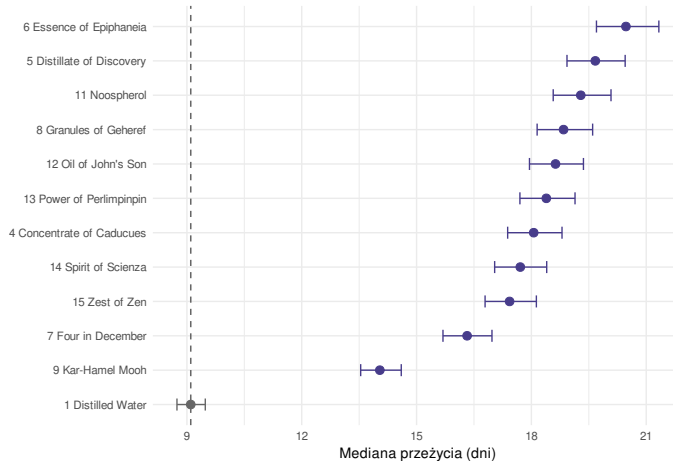
$\hat{R} \approx 1,00$ dla wszystkich parametrów ✓

związek	$\hat{\alpha}_{c(i)}$	95% CrI
6	0,81	[0,76; 0,87]
5	0,77	[0,72; 0,82]
8	0,73	[0,68; 0,78]
11	0,75	[0,70; 0,81]
12	0,72	[0,67; 0,77]
13	0,70	[0,65; 0,76]
4	0,69	[0,63; 0,74]
14	0,67	[0,61; 0,72]
15	0,65	[0,60; 0,70]
7	0,58	[0,53; 0,64]
9	0.43	[0,38; 0,48]

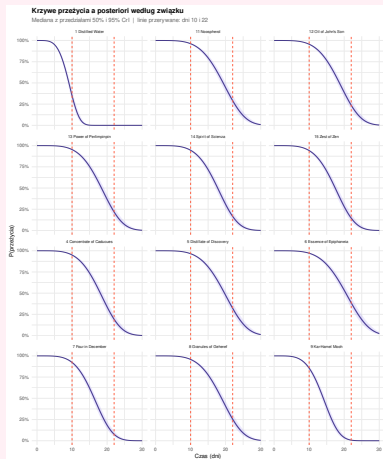
Ranking związków

Ranking związków według mediany czasu przeżycia

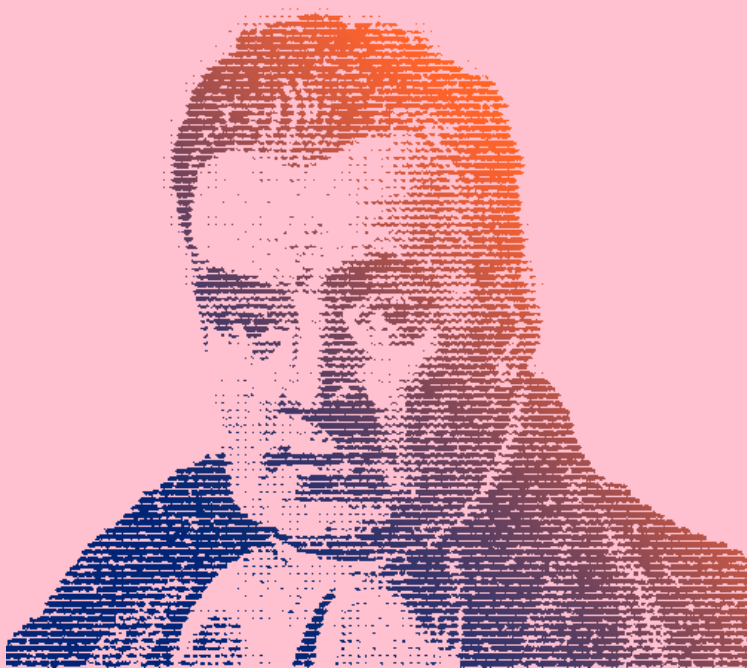
Mediana a posteriori z 95% CrI | linia przerywana = kontrola (9.1 dni)



Krzywe przeżycia a posteriori



związek	$P(t > 10)$	$P(t > 22)$
6	0,971	0,387
5	0,965	0,322
11	0,962	0,291
8	0,958	0,255
12	0,956	0,237
13	0,953	0,219
4	0,950	0,194
14	0,945	0,167
15	0,941	0,147
7	0,922	0,077
9	0,855	0,007
1	0,350	0,000





Dziękujemy za uwagę!